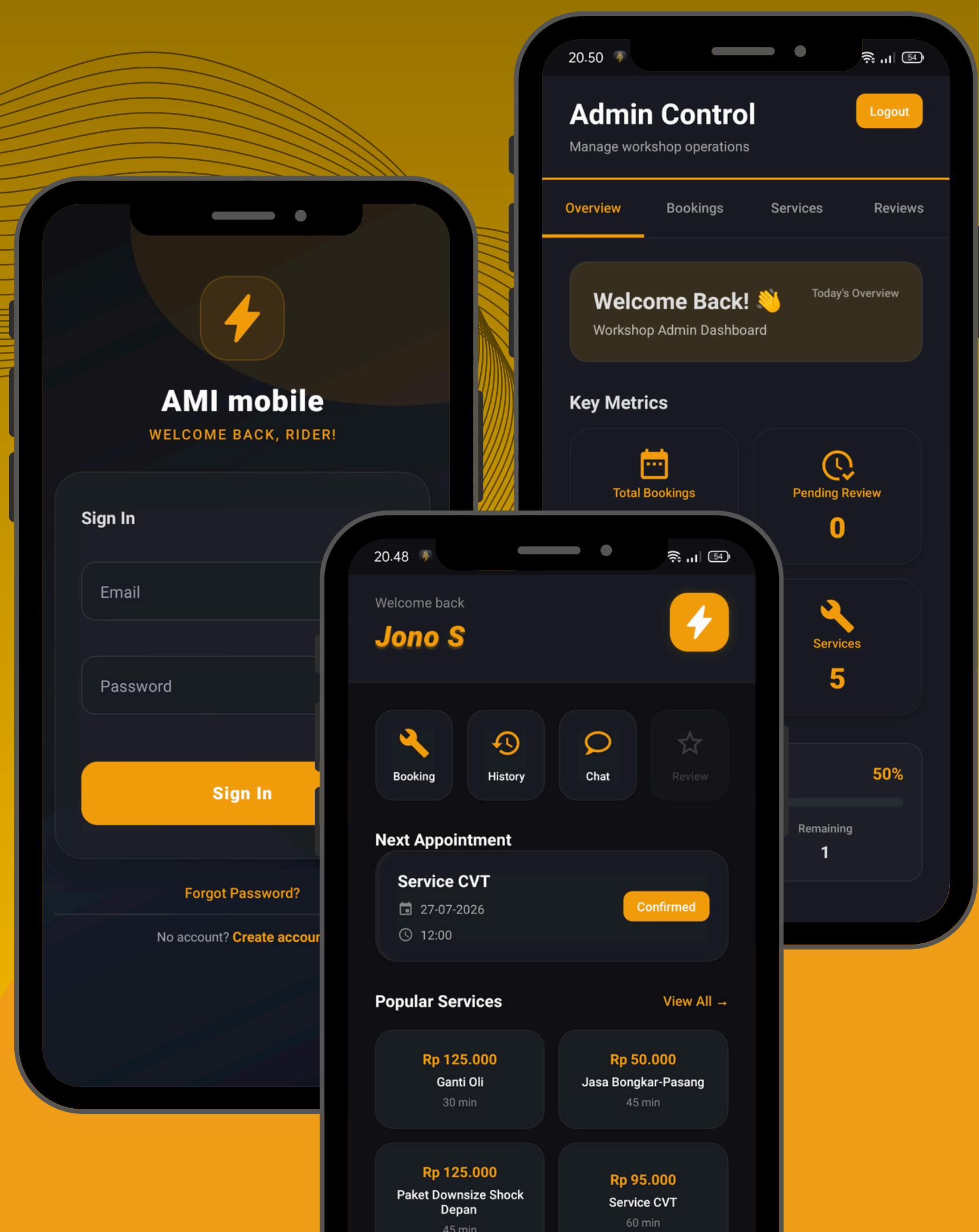


PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI MOBILE BOOKING SERVICE BENGKEL BERBASIS REACT NATIVE DENGAN BACKEND SUPABASE SMART BOOKING SYSTEM

Presented By

Aqil Munif Indyana





AMI mobile.



Latar Belakang

- Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan.
- Saat ini, banyak pelanggan bengkel mengalami kendala dalam hal antrean dan waktu tunggu yang tidak pasti.
- Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile untuk mempermudah proses booking service kendaraan, mengatur jadwal, dan meningkatkan efisiensi operasional bengkel.

[Learn More](#)



AMI mobile.



Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile booking service bengkel berbasis React Native yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan bengkel secara online.
2. Mengimplementasikan fitur chat real-time menggunakan Supabase Realtime yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pelanggan dan admin bengkel.
3. Mengimplementasikan dashboard admin yang menyediakan fitur manajemen pesanan, layanan, dan review pelanggan secara terpusat.
4. Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black Box Testing untuk memvalidasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna.

Tolong cek pesanan saya dengan No.
Pesanan: ORD-20260716-001

11:38 PM

oke siap

11:38 PM

Tolong cek pesanan saya dengan No.
Pesanan: ORD-20260727-001

8:49 PM



AMI mobile.



Batasan Masalah

1. Aplikasi ini dibangun untuk platform Android menggunakan framework React Native dan Expo.
2. Backend aplikasi menggunakan Supabase sebagai Backend-as-a-Service (BaaS) dengan database PostgreSQL.
3. Fitur pembayaran online tidak diimplementasikan pada penelitian ini; pembayaran dilakukan secara langsung di bengkel.
4. Aplikasi dikembangkan untuk satu bengkel (single workshop) dan tidak mendukung multi-bengkel.
5. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada perangkat Android.
6. Aplikasi memiliki dua peran pengguna: User (pelanggan) dan Admin (pengelola bengkel).



supabase



AMI mobile.



Manfaat Teoritis

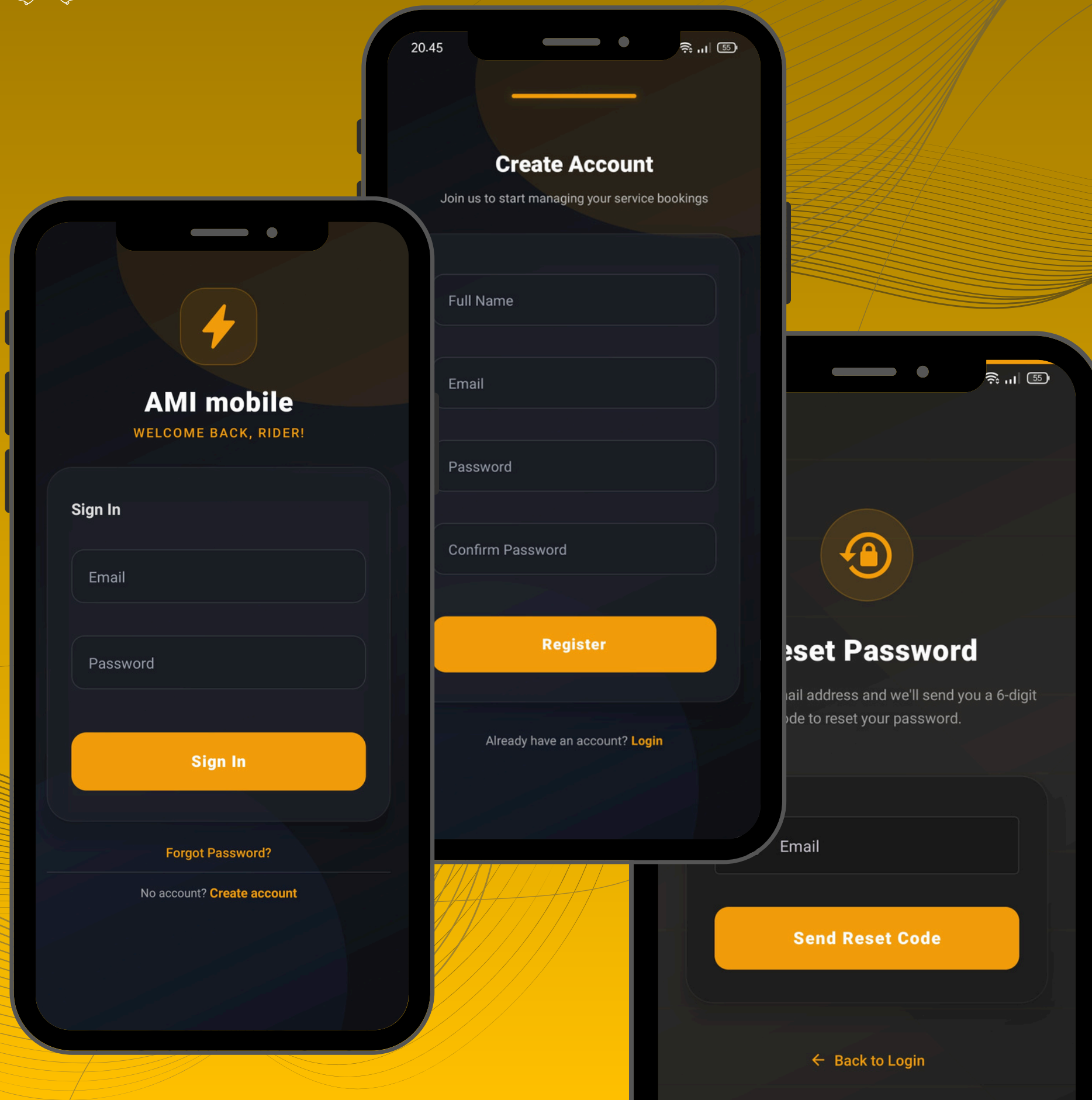
1. Memberikan referensi dan kontribusi ilmiah dalam bidang pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native dan Supabase.
2. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi booking service berbasis mobile.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pelanggan: Memudahkan proses pemesanan layanan bengkel, memantau status pengerjaan kendaraan, serta berkomunikasi langsung dengan admin bengkel melalui fitur chat.
2. Bagi Pengelola Bengkel: Meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem manajemen pesanan digital, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan menyediakan data statistik untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi Akademik: Menambah koleksi karya ilmiah di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.



AMI mobile.



Tampilan Login

1. Desain Elegan dengan Modern Dark Theme Tampilan antarmuka menggunakan tema gelap (dark mode) yang memberikan kesan premium, modern, dan sangat profesional. Selain terlihat stylish dan cocok dengan identitas aplikasi bengkel/otomotif, tema gelap ini juga sangat nyaman di mata pengguna (mengurangi kelelahan mata), terutama jika aplikasi digunakan di kondisi minim cahaya.
2. Pendekatan Tata Letak yang Minimalis dan Clean Layar login dirancang dengan prinsip minimalis; bersih dari elemen-elemen yang tidak perlu. Form input tersusun rapi di tengah dengan margin yang pas. Desain clean ini secara psikologis membuat pengguna merasa aplikasi ini mudah dan ringan untuk digunakan, tanpa harus memikirkan proses yang rumit.





AMI mobile.

Tampilan User

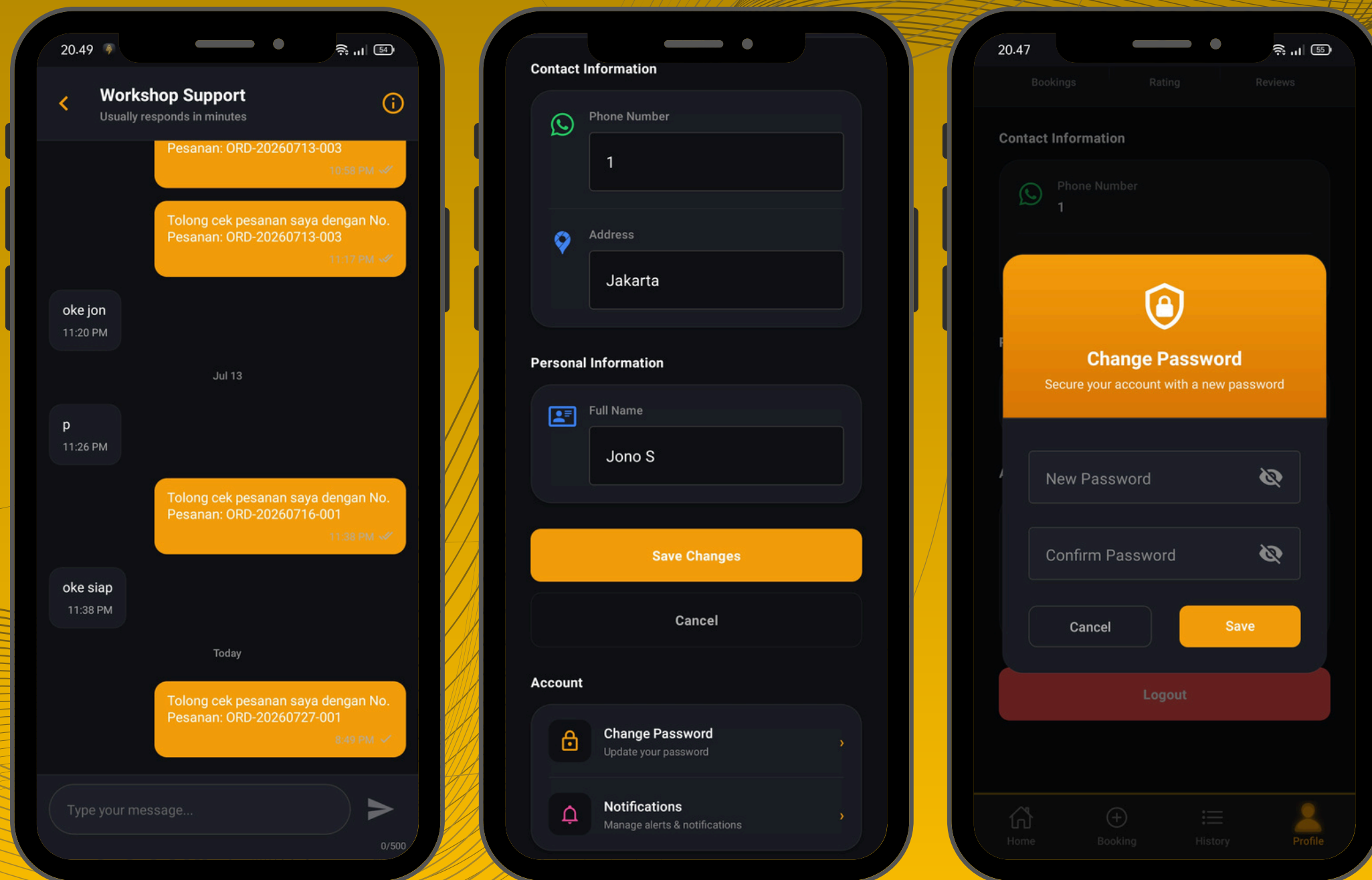
1. Dashboard User-Centric: Menampilkan jadwal servis terdekat (Next Appointment) di posisi paling atas agar langsung terlihat oleh pengguna.
2. Akses Cepat 1-Klik: Menu utama (Booking, Riwayat, Chat) diletakkan di atas sebagai Quick Actions untuk mempercepat navigasi.
3. Desain Berbasis Kartu (Card UI): Tampilan katalog layanan dan riwayat dikelompokkan dalam "kartu" sehingga rapi, tidak bertumpuk, dan sangat nyaman dipindai mata.
4. Transparansi Layanan: Harga dan estimasi durasi servis ditampilkan dengan jelas dan mencolok (warna kuning), membangun rasa percaya pelanggan.
5. Navigasi Satu Tangan: Menggunakan menu bawah (Bottom Tab Navigation) yang standar, sehingga aplikasi mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan.
6. Status Pesanan Visual: Penggunaan label status berwarna (Menunggu, Confirmed, Selesai) memudahkan pelanggan melacak pesanan tanpa bingung membaca teks panjang.





AMI mobile.

Fitur - fitur User



1. **Manajemen Profil Mandiri:** Pelanggan memiliki kendali penuh untuk memperbarui data diri secara real-time, termasuk mengubah Nama Lengkap, Nomor Telepon (untuk kemudahan komunikasi bengkel), dan Alamat Rumah (berguna jika ada layanan jemput/darurat).
2. **Workshop Support (Pusat Bantuan):** Menyediakan jalur komunikasi langsung bagi pelanggan untuk melaporkan kendala teknis aplikasi atau menanyakan informasi umum seputar layanan bengkel, meningkatkan rasa aman pelanggan.
3. **Keamanan Akun (Reset Password):** Dilengkapi alur pemulihan kata sandi mandiri via email. Jika pengguna lupa kata sandi, mereka dapat meminta kode reset (OTP/Link) secara aman tanpa harus menghubungi admin bengkel.
4. **Personalisasi Pengalaman:** Dengan data profil yang selalu up-to-date, bengkel dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan akurat kepada setiap pelanggan.

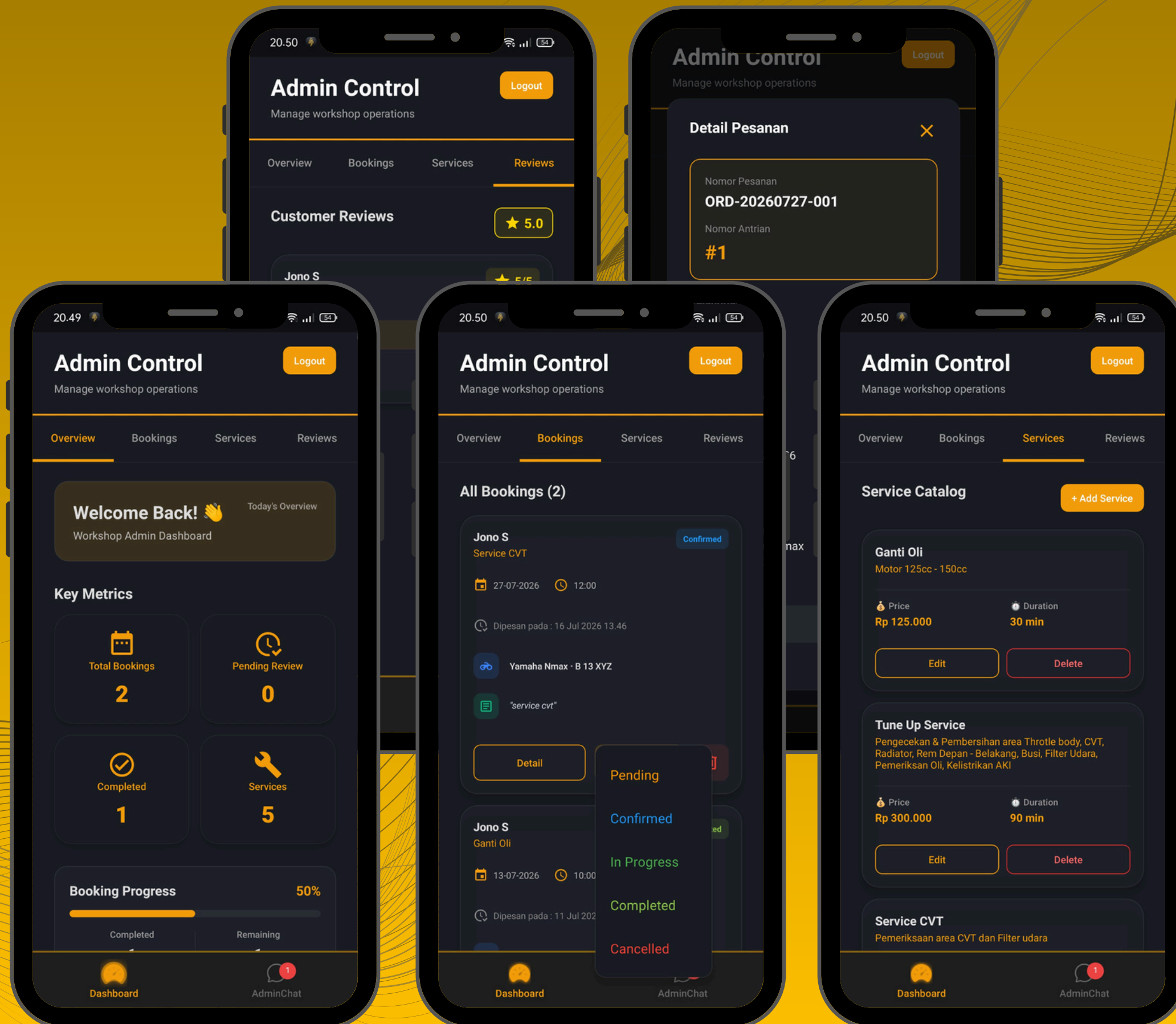




AMI mobile.

Tampilan Admin

1. **Dashboard Statistik (Glanceable Metrics):** Menampilkan metrik operasional penting (Pendapatan, Total Pesanan, Pelanggan) dalam bentuk kotak angka besar di layar utama, memudahkan admin memantau performa bengkel secara instan.
2. **Navigasi Tab Atas Terstruktur:** Menggunakan Top Tabs (Overview, Bookings, Services, Reviews) untuk memisahkan modul tugas admin agar layar tetap bersih dan fokus pada satu tugas.
3. **Aksi Cepat (Inline Actions):** Admin dapat mengubah status pesanan (Pending, Confirmed, dll.) langsung dari daftar pesanan (dropdown) tanpa harus membuka layar baru, sehingga pekerjaan jauh lebih cepat.
4. **Manajemen Data Efisien:** Pada katalog layanan, tombol operasional seperti "Edit", "Delete", dan "+ Add Service" ditata sangat jelas dan mencolok, meminimalisir kesalahan klik.
5. **Alert Notifikasi Visual:** Fitur obrolan (Admin Chat) dilengkapi badge merah mencolok untuk pesan baru, memastikan admin bisa merespons pelanggan dengan sigap tanpa melewatkan pesan.
6. **Desain Tetap Konsisten:** Mempertahankan tema gelap (dark theme) yang konsisten dengan sisi pengguna, memastikan kenyamanan mata admin yang memantau aplikasi berjam-jam.





Kesimpulan

1. Aplikasi mobile booking service bengkel telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan framework React Native dengan bahasa pemrograman TypeScript dan Expo sebagai development platform. Aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan bengkel secara online kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile.
2. Fitur chat real-time telah berhasil diimplementasikan menggunakan Supabase Realtime yang memanfaatkan teknologi WebSocket. Fitur ini memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung dan instan antara pelanggan dan admin bengkel, dilengkapi dengan fitur reply pesan, berbagi lokasi, dan typing indicator.
3. Dashboard admin telah berhasil diimplementasikan dengan fitur-fitur manajemen pesanan yang komprehensif, meliputi tampilan statistik, kemampuan update status pesanan, manajemen layanan (CRUD), review pelanggan, serta fitur navigasi otomatis dari chat ke pesanan spesifik dengan efek visual glow.
4. Pengujian fungsionalitas menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi (autentikasi, booking, chat, admin dashboard, review) berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Seluruh skenario pengujian memberikan hasil "Berhasil".



AMI mobile.



Thank You

